1° ALCANCE INICIAL

SISTEMA: Personas → Atención → Finanzas → Administración.

Resolverá la operación central de una institución que gestiona pacientes, profesionales, atenciones y pagos:

En esta 1era etapa quedan fuera: Benefactores - Sistema Cooperativa - Sistema De Préstamo

A) Gestión de pacientes
- *Registrar paciente.
- *Registrar apoderado o responsable.
- *Crear ficha del paciente.
- *Asignar uno o más profesionales.
- *Consultar historial de sesiones.
- *Consultar estado financiero del paciente.
- *Panel individual del paciente.

B) Gestión de profesionales
- *Crear usuario profesional.
- *Mantener ficha profesional.
- *Asignar pacientes.
- *Consultar pacientes asignados.
- *Registrar sesiones realizadas.
- *Registrar observaciones de cada sesión.
- *Consultar historial de atención del paciente.

C) Gestión de apoderados
- *Crear cuenta asociada a uno o más pacientes.
- *Consultar sesiones realizadas.
- *Consultar pagos pendientes y realizados.
- *Registrar o realizar pagos.
- *ver comprobantes.

D) Gestión financiera
- *Generar cobro asociado al paciente.
- *Asociar cobro a una o varias sesiones.
- *Registrar pago manual.
- *Registrar fecha, monto, medio y estado del pago.
- *Mantener historial de pagos.
- *Visualizar deuda/saldo pendiente.

FUERA: *Pago mediante pasarela de pago.

2° USUARIOS O ACTORES PRINCIPALES.

A) Profesionales
B) Pacientes
C) Apoderados
D) Benefactores
E) Administradores
G) Sistema (notificaciones, pagos, etc)

Administrador
-crea profesional
-registra paciente
-registra/asocia apoderado
-crea ficha del paciente
-asigna profesional al paciente
-paciente queda activo.

Profesional
-ingresa a su panel
-visualiza pacientes asignados
-selecciona paciente
-registra sesión realizada
-agrega observaciones/evolución
-sesión queda registrada en historial
-sistema genera o actualiza cobro correspondiente.

Apoderado
-ingresa a su panel
-selecciona paciente asociado
-consulta sesiones
-consulta saldo pendiente
-realiza pago o informa transferencia
-sistema registra pago
-pago queda asociado al paciente/sesiones
-saldo se actualiza.

Administrador
-consulta pacientes
-consulta sesiones realizadas
-consulta pagos pendientes
-consulta ingresos
-Revisa operación general de la institución.

En esta primera etapa mi sistema toma posición en estas 4 aristas:

Paciente → Sesión → Cobro → Pago.

3° FLUJO PRINCIPAL DE USO

A) Ingreso y habilitación del paciente

*Administrador crea usuario profesional.
*Registra paciente.
*Registra/asocia apoderado o responsable.
*Crea ficha del paciente.
*Asigna uno o más profesionales.
*Paciente queda activo.

B) Registro de atención

*Profesional ingresa a su panel.
*Visualiza pacientes asignados.
*Selecciona paciente y consulta su historial.
*Registra sesión realizada: fecha y tipo de atención.
*Agrega observaciones/evolución.
*Sesión queda registrada en el historial del paciente.

C) Generación de cobro

*Administrador selecciona una o varias sesiones pendientes de cobro.
*Define monto y genera cobro.
*Sistema asocia cobro al paciente y sesiones seleccionadas.
*Sistema evita cobrar nuevamente las mismas sesiones.
*Cobro queda pendiente de pago.
*Apoderado puede consultar cobro y saldo pendiente.

D) Consulta y registro de pago

*Apoderado ingresa a su panel.
*Selecciona paciente asociado.
*Consulta sesiones, cobros y saldo pendiente.
*Realiza pago externo: transferencia o efectivo.
*Puede informar transferencia y adjuntar comprobante.
*Pago informado queda pendiente de validación.
*Administrador verifica ingreso y registra/confirma pago.
*Registra fecha, monto y medio de pago.
*Sistema asocia pago al cobro y actualiza saldo.
*Si el pago es parcial, diferencia queda pendiente.
*Apoderado consulta historial de pagos y comprobantes.

E) Seguimiento administrativo

*Administrador consulta pacientes activos.
*Consulta sesiones realizadas.
*Revisa sesiones pendientes de cobro.
*Consulta cobros pendientes.
*Revisa pagos informados por validar.
*Consulta ingresos registrados.
*Visualiza saldo pendiente por paciente.

Paciente → Sesión → Cobro → Pago → Actualización de saldo.

4° ARQUITECTURA O ESQUEMA GENERAL

El sistema será una aplicación web organizada en módulos,
con una base de datos centralizada.

A) Interfaz de usuario

*Acceso desde navegador web.
*Inicio de sesión.
*Panel de administrador.
*Panel de profesional.
*Panel de apoderado.
*Vistas y acciones disponibles según rol.

B) Módulo de usuarios y permisos

*Gestiona cuentas de acceso.
*Define roles: administrador, profesional y apoderado.
*Controla permisos de consulta y modificación.
*Profesional accede a pacientes asignados.
*Apoderado accede a pacientes asociados.
*Restringe observaciones clínicas según permisos.

C) Módulo de personas

*Gestiona pacientes.
*Gestiona fichas de profesionales.
*Gestiona apoderados o responsables.
*Relaciona pacientes con apoderados.
*Relaciona pacientes con uno o más profesionales.

D) Módulo de atención

*Gestiona ficha del paciente.
*Registra sesiones realizadas.
*Registra observaciones/evolución.
*Mantiene historial de atención.
*Entrega sesiones pendientes de cobro al módulo financiero.

E) Módulo financiero

*Genera cobros por una o varias sesiones.
*Registra pagos manuales.
*Recibe comprobantes informados por apoderados.
*Permite al administrador validar pagos.
*Asocia pagos a cobros.
*Calcula saldos pendientes.
*Mantiene historial de cobros y pagos.

F) Módulo de administración y seguimiento

*Consolida información de personas, atención y finanzas.
*Muestra pacientes activos y sesiones realizadas.
*Muestra sesiones pendientes de cobro.
*Muestra cobros pendientes y pagos por validar.
*Muestra ingresos registrados y saldos por paciente.

G) Almacenamiento

*Base de datos centralizada para los módulos.
*Guarda usuarios, pacientes, profesionales y apoderados.
*Guarda relaciones, fichas, sesiones, cobros y pagos.
*Almacena comprobantes con acceso restringido.
*Contempla respaldo de datos y archivos.

H) Interacción entre componentes

*Usuario realiza una acción desde su panel.
*Servidor valida identidad, permisos y datos.
*Módulo correspondiente procesa la solicitud.
*Servidor consulta o actualiza la base de datos.
*Interfaz muestra el resultado al usuario.
*Los módulos comparten información mediante la lógica del servidor.

Estructura general:
Navegador web → Aplicación en servidor → Base de datos y archivos.

Organización funcional:
Personas → Atención → Finanzas → Administración.

5° MODELO INICIAL DE DATOS

A) Usuario

*ID usuario.
*Correo electrónico.
*Contraseña cifrada mediante hash.
*Rol: administrador, profesional o apoderado.
*Estado: activo/inactivo.
*Fecha de creación.

B) Paciente

*ID paciente.
*RUT o documento de identificación.
*Nombres y apellidos.
*Fecha de nacimiento.
*Dirección.
*Fecha de ingreso.
*Estado: activo/inactivo/egresado.

C) Profesional

*ID profesional.
*Usuario asociado.
*RUT o documento de identificación.
*Nombres y apellidos.
*Especialidad.
*Teléfono.
*Estado: activo/inactivo.

D) Apoderado

*ID apoderado.
*Usuario asociado, si tiene acceso al sistema.
*RUT o documento de identificación.
*Nombres y apellidos.
*Teléfono.
*Correo electrónico.
*Dirección.

E) Relación paciente-apoderado

*ID relación.
*Paciente asociado.
*Apoderado asociado.
*Parentesco o tipo de vínculo.
*Responsable principal.
*Estado: activo/inactivo.

F) Asignación paciente-profesional

*ID asignación.
*Paciente asociado.

*Profesional asociado.
*Fecha de inicio.
*Fecha de término.
*Estado: activa/finalizada.

G) Ficha del paciente
*ID ficha.
*Paciente asociado.
*Motivo de ingreso.
*Antecedentes relevantes.
*Diagnóstico informado, si corresponde.
*Observaciones generales.
*Fecha de creación.
*Fecha de última actualización.

H) Sesión
*ID sesión.
*Paciente asociado.
*Profesional responsable.
*Fecha y hora de atención.
*Tipo de atención.
*Observaciones/evolución.
*Estado: registrada/anulada.
*Fecha de registro.

I) Cobro
*ID cobro.
*Paciente asociado.
*Fecha de emisión.
*Fecha de vencimiento, si corresponde.
*Concepto.
*Monto total.
*Estado: pendiente/parcial/pagado/anulado.

J) Detalle de cobro
*ID detalle.
*Cobro asociado.
*Sesión asociada.
*Monto cobrado por la sesión.

K) Pago
*ID pago.
*Cobro asociado.
*Fecha de pago.
*Monto.
*Medio: transferencia/efectivo/otro.
*Referencia de transferencia, si corresponde.
*Archivo del comprobante, si corresponde.

*Estado: pendiente de validación/confirmado/rechazado.
*Usuario que registra o informa.
*Usuario que valida.
*Fecha de validación.
*Observaciones.

L) Relaciones principales

*Un usuario puede tener una ficha de profesional o de apoderado según su rol.
*Un paciente puede tener uno o más apoderados.
*Un apoderado puede estar asociado a varios pacientes.
*Un paciente puede tener varios profesionales.
*Un profesional puede atender a varios pacientes.
*Cada paciente tiene una ficha.
*Un paciente puede tener muchas sesiones.
*Cada sesión tiene un profesional responsable.
*Un paciente puede tener varios cobros.
*Un cobro contiene una o varias sesiones mediante sus detalles.
*Una sesión solo puede pertenecer a un cobro vigente.
*Un cobro puede recibir varios pagos parciales.
*Cada pago se aplica a un cobro en esta primera versión.

M) Reglas de datos

*El paciente no requiere cuenta de usuario inicialmente.
*Solo los pagos confirmados reducen el saldo pendiente.
*Saldo del cobro = monto total - pagos confirmados.
*Saldo del paciente = suma de saldos de cobros vigentes.
*Los montos deben ser positivos.
*No se permiten pagos confirmados superiores al saldo.
*Los registros con historial se desactivan o anulan en lugar de eliminarse.

6° DISEÑO DE INTERFACES O VISTAS PRINCIPALES

A) Inicio de sesión

*Formulario de correo y contraseña.
*Acceso al panel correspondiente según rol.
*Mensajes de error ante credenciales incorrectas.

B) Panel del administrador

*Resumen de pacientes activos y sesiones realizadas.
*Resumen de ingresos y saldos pendientes.
*Listado de pagos pendientes de validación.
*Accesos a pacientes, profesionales, apoderados y finanzas.

C) Gestión de pacientes

*Listado con búsqueda por nombre o documento.
*Filtro por estado.
*Formulario para registrar o editar paciente.
*Opciones para asociar apoderados y profesionales.
*Acceso al panel individual del paciente.

D) Panel individual del paciente

*Datos generales y estado del paciente.
*Apoderados y profesionales asociados.
*Ficha del paciente.
*Historial de sesiones.
*Cobros, pagos y saldo pendiente.
*Información y acciones disponibles según permisos.

E) Gestión de profesionales

*Listado de profesionales.
*Formulario de creación de cuenta y ficha profesional.
*Edición de datos y estado.
*Listado de pacientes asignados.
*Opciones para asignar o finalizar asignaciones.

F) Gestión de apoderados

*Listado de apoderados.
*Formulario de registro y edición.
*Creación de cuenta de acceso, si corresponde.
*Asociación con uno o más pacientes.
*Registro de parentesco y responsable principal.

G) Panel del profesional

*Listado de pacientes asignados.
*Búsqueda y selección de paciente.
*Acceso a ficha e historial de atención.
*Acceso al formulario de registro de sesión.

H) Registro y consulta de sesiones

*Formulario con paciente, fecha, hora y tipo de atención.
*Profesional responsable asociado al registro.
*Campo de observaciones/evolución.
*Historial ordenado por fecha.
*Detalle de cada sesión.
*Acceso a información clínica según permisos.

I) Gestión de cobros

*Listado de cobros con filtros por paciente y estado.
*Selección de sesiones pendientes de cobro.
*Ingreso de monto por sesión y cálculo del total.
*Fecha de vencimiento opcional.

*Detalle del cobro, pagos asociados y saldo pendiente.
*Acceso al registro manual de pago.

J) Registro y validación de pagos
*Formulario con cobro, fecha, monto y medio de pago.
*Campo de referencia y archivo de comprobante.
*Listado de pagos informados por validar.
*Vista del comprobante y datos del pago.
*Acciones para confirmar o rechazar con observaciones.
*Actualización del saldo al confirmar el pago.

K) Panel del apoderado
*Selector de pacientes asociados.
*Consulta de sesiones: fecha y tipo de atención.
*Consulta de cobros, vencimientos y saldo pendiente.
*Formulario para informar transferencia.
*Opción para adjuntar comprobante.
*Historial de pagos y estado de validación.
*Sin acceso por defecto a observaciones clínicas internas.

L) Criterios generales de diseño
*Menú y acciones adaptados al rol.
*Diseño adaptable a computador y celular.
*Formularios con campos obligatorios identificados.
*Mensajes claros de validación, error y confirmación.
*Confirmación antes de anular o desactivar registros.
*Estados identificados mediante texto y color.
*Tablas con búsqueda, filtros y paginación.

7° TECNOLOGÍAS SELECCIONADAS Y JUSTIFICACIÓN

A) Python
*Lenguaje para desarrollar la lógica del sistema.
*Permitirá implementar reglas de atención, cobros y pagos.
*Se selecciona por la experiencia previa y facilidad de mantenimiento.

B) Django
*Framework para desarrollar la aplicación web.
*Organiza el sistema en módulos.
*Incluye herramientas de autenticación, formularios y administración.
*Permite trabajar con la base de datos mediante modelos.
*Gestiona cambios de estructura mediante migraciones.
*Facilita el desarrollo incremental del proyecto.
*Los permisos por paciente y rol se implementarán en la lógica del servidor.

C) PostgreSQL

*Base de datos relacional.
*Almacena pacientes, profesionales, apoderados, sesiones, cobros y pagos.
*Permite definir relaciones y restricciones de integridad.
*Soporta transacciones para registrar operaciones relacionadas de forma consistente.
*Se selecciona por su robustez y licencia de código abierto.

D) HTML y plantillas de Django

*Definen la estructura de las vistas.
*Muestran información dinámica enviada por el servidor.
*Permiten reutilizar menús, formularios y componentes.
*Facilitan la construcción de los paneles por rol.

E) CSS y Bootstrap

*Definen estilos y presentación visual.
*Permiten adaptar las vistas a computador y celular.
*Ofrecen componentes para formularios, tablas, botones, menús y alertas.
*Reducen el tiempo de diseño de interfaces.

F) JavaScript

*Agrega interacción a las vistas.
*Permite actualizar campos y mostrar cálculos preliminares.
*Facilita confirmaciones y validaciones de formularios.
*Las validaciones definitivas y cálculos financieros se ejecutarán también en el servidor.

G) Git

*Controla versiones del código fuente.
*Registra cambios realizados en cada incremento.
*Permite recuperar versiones anteriores.
*Facilita mantener evidencia del avance del proyecto.

H) Pruebas automatizadas con Django

*Verifican reglas críticas del sistema.
*Comprueban permisos de acceso por rol y paciente.
*Validan generación de cobros y confirmación de pagos.
*Comprueban que los saldos se calculen correctamente.
*Ayudan a detectar errores al incorporar funcionalidades.

I) Justificación general

*Tecnologías conocidas y de código abierto.
*Reducen la curva de aprendizaje y costos de licencias.
*Permiten desarrollar una aplicación web modular.
*Son adecuadas para un desarrollo individual e incremental.

Alojamiento PythonAnywhere para V0.1 y VPS para V1.0

Estructura tecnológica:
HTML + CSS + Bootstrap + JavaScript → Django/Python → PostgreSQL.